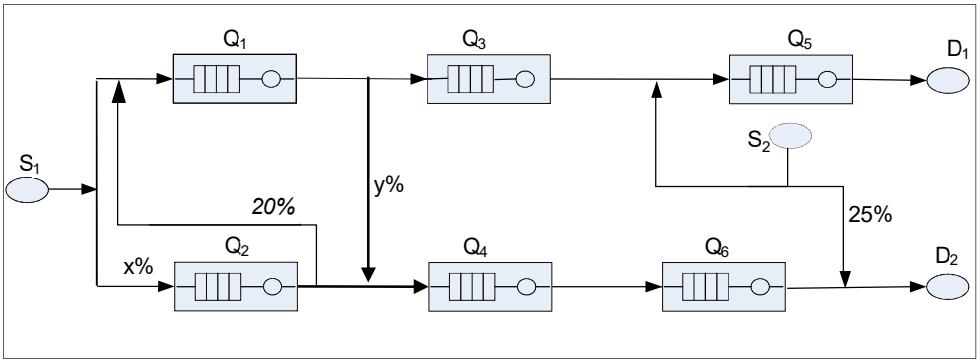
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI **VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG** -------- **Phần 1** **Tổng số trang: 1**		**ĐỀ THI MÔN: CƠ SỞ TRUYỀN SỐ LIỆU(P1)** *Lần thi: Cuối kỳ Ngày thi: 20/09/2021* *Thời gian làm bài: 60 phút* ***(Được phép dùng tài liệu)***
Ký duyệt	Trưởng nhóm Môn học:	Trưởng Bộ môn:

Phần 1

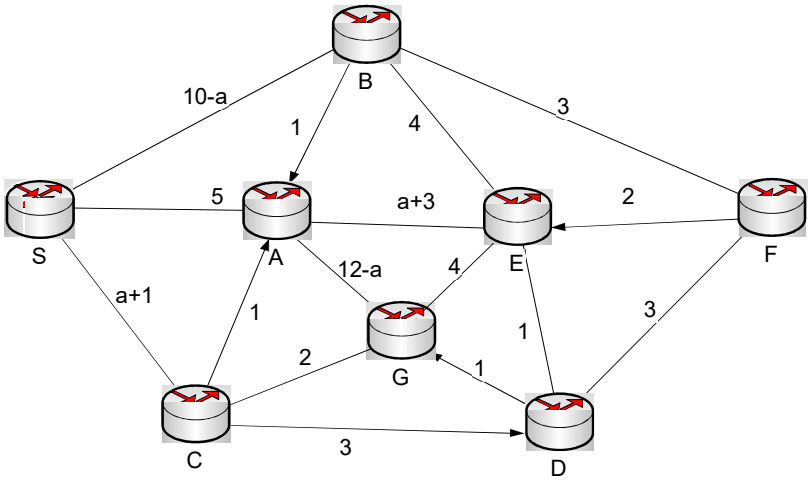
Câu 1: (3,5 điểm) Cho mạng hàng đợi như hình vẽ. Các yêu cầu được đưa ra từ nguồn S_1 và S_2 với tốc độ tương ứng là 50 và 20 yêu cầu/s. Thời gian phục vụ mỗi yêu cầu tại mỗi đơn vị hàng đợi tuân theo phân bố mũ, có trị trung bình là 5ms tại Q_1, 4ms tại Q_2 , 6ms tại Q_3, 7ms tại Q_4, 5ms tại Q_5 và 6ms giây tại Q_6.

Với $y = 10 * (1 + \overline{ba} \ mod \ 6)$ *với* $\overline{ba}$ *là 02 chữ số cuối của MSSV*



1. Xác định giá trị x để tốc độ đến D_1 bằng tốc độ đến D_2. Tính tốc độ đến D1
2. Với giá trị $x=50$, hãy tính số lượng trung bình các yêu cầu trong mạng hàng đợi, xác suất không có yêu cầu nào ở trong mạng hàng đợi và trễ trung bình của các yêu cầu xuất phát từ nguồn S1 đến đích D1

Câu 2 (3điểm): Cho một mạng thông tin được biểu diễn bằng graph như sau



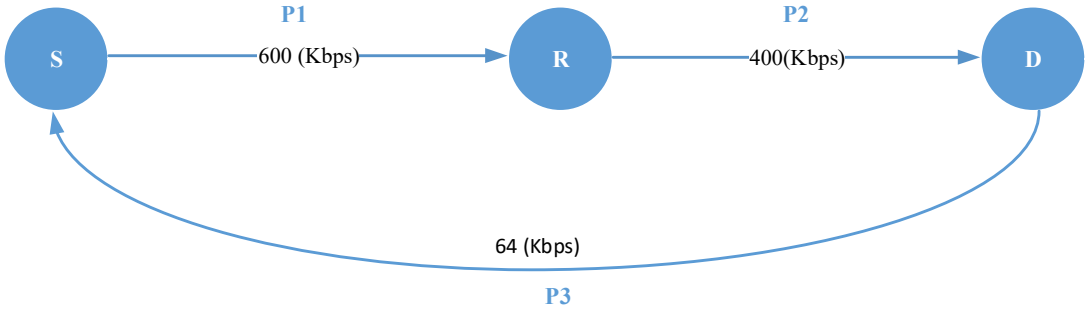
Tìm cây đường ngắn nhất SPT biết nút nguồn S theo thuật toán Dijkstra biết **a** là chữ số cuối của MSSV.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI **VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG** **Đề số: 1 Tổng số trang: 1**		**ĐỀ THI MÔN: CƠ SỞ TRUYỀN SỐ LIỆU** *Lần thi: 1 Ngày thi: 20.09.2021* *Thời gian làm bài: 30 phút* ***(Được sử dụng tài liệu. Nộp đề thi cùng với bài làm)***	
Ký duyệt	Trưởng nhóm Môn học: *(đã ký)*	Trưởng Bộ môn: *(đã ký)*	
Họ tên:		MSSV:	Lớp:

Phần 2:

Câu 3 *(3,5 điểm):*

Một hệ thống thông tin vô tuyến giả định như hình 3 dưới đây trong đó trạm phát (S) sẽ phát dữ liệu cho trạm khách hàng (D) qua nút trung gian R và theo cơ chế điều khiển luồng phát lại gói có chọn lọc (ARQ Selective Reject) trên từng liên kết, kích thước cửa sổ là W. Các gói phản hồi được gửi ngược lại cho trạm phát thông qua kênh kết nối trực tiếp D->S. Xác xuất mất gói tại các liên kết vô tuyến là P1, P2, và P3 như hình vẽ. Biết trễ truyền lan tại các liên kết S-R, R-D và D-S lần lượt là 50ms, 30ms và 60ms. Trạm trung gian gây ra trễ chuyển tiếp gói tin là 30ms; băng thông các liên kết nói trên lần lượt là 600Kbps, 400Kbps và 64Kbps như hình vẽ. Kích thước gói tin người dùng là 1500 byte trong khi kích thước các gói tin phản hồi không đáng kể.



Hình 3

Cho P1 = (100-$\overline{ba}$)%, P2 = 0, P3=1%, W = 7 (trong đó $\overline{ba}$ là hai chữ số cuối trong mã số sinh viên của bạn). Thời gian chờ trước khi tự phát lại ($T_{timeout}$) là 1s.

1. *(1.5 điểm)* Vẽ lưu đồ trao đổi các gói tin giữa S – R - D theo thủ tục ARQ Selective Reject như trên;
2. *(2 điểm)* Tính hiệu suất sử dụng băng thông của các liên kết S-R và R-D.

Ghi chú:

- **Sinh viên được phép sử dụng tài liệu;**
- **Bài thi chỉ có giá trị khi được nộp kèm theo đề thi đã thay mã $\overline{ba}$ bằng chữ số cụ thể là hai số cuối của mã số sinh viên của sinh viên.**